

TP4 Prolog 2024-2025

Les prédicats impurs (`is`, `==`, `!`, `not`, ...) sont interdits sauf mention explicite du contraire.

Exercice : listes avancées

Ecrire les prédicats associés aux manipulations de listes suivantes :

1. liste des entiers entre deux bornes :
 - (a) Explicitement récursif
 - (b) Avec les prédicats `findall` et `between`

```
?- borneInf_borneSup_liste(3,7,L).  
L=[3,4,5,6,7]
```

2. liste des diviseurs d'un nombre entier :

```
?- entier_listeDiviseurs(7,L).  
L=[1,7]
```

```
?- entier_listeDiviseurs(10,L).  
L=[1,2,5,10]
```

3. liste des nombres premiers inférieurs à une borne :

- (a) Avec le prédicat `include`
- (b) Avec les prédicats `findall` et `between`

```
?- borneSup_listePremiers(7,L).  
L=[1,2,3,5,7]
```

Exercice : tris

Ecrire les prédicats associés aux tris suivants :

1. Tri sélection
2. Tri insertion
3. Tri fusion
4. Tri rapide